CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.4.4:** Dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problemleri çözebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu ve Alanı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

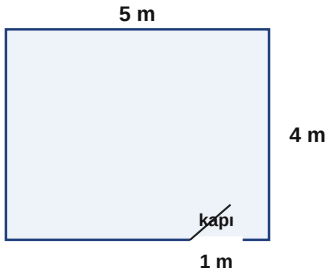
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU MAT.5.4.4 · uygulama **(15 puan)**

Yanda planı verilen dikdörtgen biçimindeki odanın kenar uzunlukları 5 m ve 4 m'dir. Odanın kapısının genişliği 1 m'dir.

a) Kapının bulunduğu yer dışında odanın kenarlarına süpürgelik döşenecektir. Kaç metre süpürgelik gerekir?

b) Odanın zemini, her biri 1 m² olan kare halı karolarla boşluk kalmadan kaplanacaktır. Kaç karo gerekir?



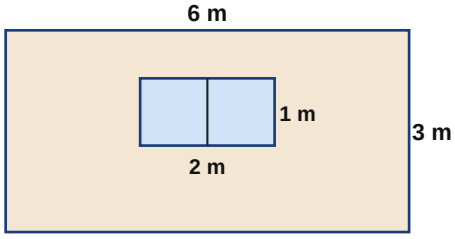
Cevap: a) Odanın çevresi 5 + 4 + 5 + 4 = 18 m. Kapı çıkarılırsa 18 − 1 = 17 m süpürgelik gerekir.
b) Zeminin alanı 5 · 4 = 20 m² olduğundan 20 karo gerekir.

2. SORU MAT.5.4.4 · analiz **(20 puan)**

Dikdörtgen biçimindeki bir duvarın uzunluğu 6 m, yüksekliği 3 m'dir. Duvarda kenar uzunlukları 2 m ve 1 m olan dikdörtgen biçiminde bir pencere vardır. Pencere dışında kalan duvar boyanacaktır.

a) Boyanacak duvarın alanını bulunuz.

b) Bir kutu boya 4 m² duvarı boyamaya yetiyorsa duvar için kaç kutu boya gerektiğini bulunuz. Çözümünüzü kontrol ediniz.



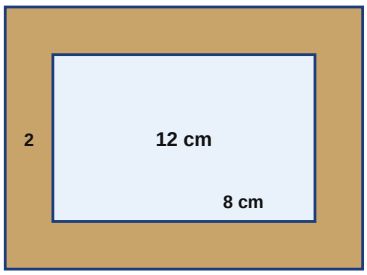
Cevap: a) Duvarın alanı 6 · 3 = 18 m², pencerenin alanı 2 · 1 = 2 m². Boyanacak alan 18 − 2 = 16 m²
b) 16 : 4 = 4 kutu. Kontrol: 4 · 4 = 16 m²

3. SORU MAT.5.4.4 · uygulama **(15 puan)**

Kenar uzunlukları 12 cm ve 8 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir fotoğrafın çevresine her yerde 2 cm genişliğinde bir çerçeve yapılmıştır.

a) Çerçeveli fotoğrafın dış kenar uzunluklarını ve çevre uzunluğunu bulunuz.

b) Çerçevenin kapladığı alanı bulunuz.



Cevap: a) 12 + 2 + 2 = 16 cm ve 8 + 2 + 2 = 12 cm. Çevre 16 + 12 + 16 + 12 = 56 cm
b) Dış alan 16 · 12 = 192 cm², fotoğrafın alanı 12 · 8 = 96 cm². Çerçeve 192 − 96 = 96 cm²

---

4. SORU MAT.5.4.4 · değerlendirme **(15 puan)**

Mert, "Dikdörtgen biçimindeki bahçemin iki kenar uzunluğunu da 2 katına çıkarırsam bahçenin alanı da 2 katına çıkar." demiştir.

Kenar uzunlukları 3 m ve 2 m olan bir bahçe üzerinde Mert'in düşüncesini değerlendiriniz.

Cevap: İlk alan 3 · 2 = 6 m². Yeni kenarlar 6 m ve 4 m, yeni alan 6 · 4 = 24 m². 24 : 6 = 4 olduğundan alan 2 katına değil 4 katına çıkar; Mert yanılmıştır. (Çevre ise 10 m'den 20 m'ye, yani 2 katına çıkar.)

---

5. SORU MAT.5.4.4 · analiz **(20 puan)**

36 cm uzunluğundaki bir tel, hiç artmayacak biçimde bükülerek kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen yapılacaktır.

a) Dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olursa kenar uzunlukları ve alanı ne olur?

b) Bu tel ile yapılabilecek dikdörtgenlerden alanı en büyük olanın kenar uzunluklarını ve alanını bulunuz. Nasıl karar verdiğinizi açıklayınız.

Cevap: a) İki kenarın toplamı 36 : 2 = 18 cm. Kısa kenar 6 cm, uzun kenar 12 cm (6 + 12 = 18). Alan 6 · 12 = 72 cm²
b) Kenarlar toplamı 18 cm olan dikdörtgenler denenir (1 ve 17: 17 cm², 5 ve 13: 65 cm², 8 ve 10: 80 cm² ...). Kenarlar birbirine yaklaştıkça alan büyür; en büyük alan 9 cm ve 9 cm'lik karede 81 cm² olur.

---

6. SORU MAT.5.4.4 · uygulama **(15 puan)**

Kenar uzunlukları 15 m ve 8 m olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin çevresine tel çit çekilecektir. Tel çitin 1 metresi 20 TL'dir.

a) Çit için kaç TL ödeneceğini bulunuz.

b) Bahçenin yarısına çim ekilecektir. Çim ekilecek alanı bulunuz.

Cevap: a) Çevre 15 + 8 + 15 + 8 = 46 m. 46 · 20 = 920 TL
b) Bahçenin alanı 15 · 8 = 120 m². Yarısı 120 : 2 = 60 m²

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	20	15	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz